

Documentation-Driven Threat Analysis

Specialized Requirement

S1 – Formalizzazione semantica e chiusura del baseline

L'anello di congiunzione tra documentazione governata e specializzazioni concern-specific

Stato. Working formalization del baseline di ricerca DDTA. Le conclusioni marcate **CLOSED** sono chiuse per lo scope corrente della tesi e riapribili solo in presenza di un controesempio concreto che non possa essere rappresentato senza perdita o distorsione.

Baseline repository. nballestriero/documentation-driven-threat-analysis, commit 3eeac1fc972d89282cd2ffd8700e9af0f5b69610.

Indice

1	Scopo e rilevanza	2
2	Baseline documentale ereditato	2
3	Domanda fondamentale S1	3
4	Definizione semantica chiusa	3
4.1	Forma matematica minima	4
5	Cardinalita' e ownership	4
5.1	Shared concern non implica shared SpecializedRequirement	5
6	Boundary con FunctionalRequirement	5
6.1	Removal test	5
6.2	Security relevance non riclassifica automaticamente la funzione	5
7	Azioni positive e autonomia operativa	6
8	Separation dalla realizzazione	6
9	Mutation tests sul modello completo	7
10	Minimal semantic core	7
11	Principio di minimal sufficient authoring	8
12	SpecializedRequirement come junction metodologicamente neutro	9
13	Feedback retroattivo sulla decomposizione MR: il caso MR-0004	9
14	Invarianti S1 chiuse	10
15	Negative controls da conservare	11
16	Questioni deliberatamente aperte	11
17	Reopen rule	12
18	Conclusione	12
A	Traceability al baseline di ricerca	12

1 Scopo e rilevanza

Questo documento formalizza il risultato del microstudio S1 su *SpecializedRequirement*. Lo scopo non e' definire in anticipo un catalogo di requisiti non funzionali, ne' incorporare una metodologia di analisi nel document metamodel. Lo scopo e' fissare il contratto semantico minimo che consenta a un obbligo funzionale governato di essere rafforzato da obblighi concern-specific senza perdere ownership, leggibilita', incrementabilita' e indipendenza dalla realizzazione.

Nel DDTA, *SpecializedRequirement* costituisce quindi uno snodo delicato: a monte rimane la documentazione governata del progetto; a valle possono esistere specializzazioni concrete motivate da analisi differenti. Nella tesi verra' formalizzata e implementata soltanto la specializzazione *SecurityRequirement*; il concetto generale non deve tuttavia essere definito come sinonimo di sicurezza.

In prospettiva, analisi o review differenti possono motivare obblighi specializzati relativi, per esempio, a sicurezza, prestazioni o vincoli normativi/compliance. Tali esempi indicano l'estensibilita' desiderata del concetto, ma non introducono oggi nuove metaclassi obbligatorie ne' una tassonomia universale dei concern.

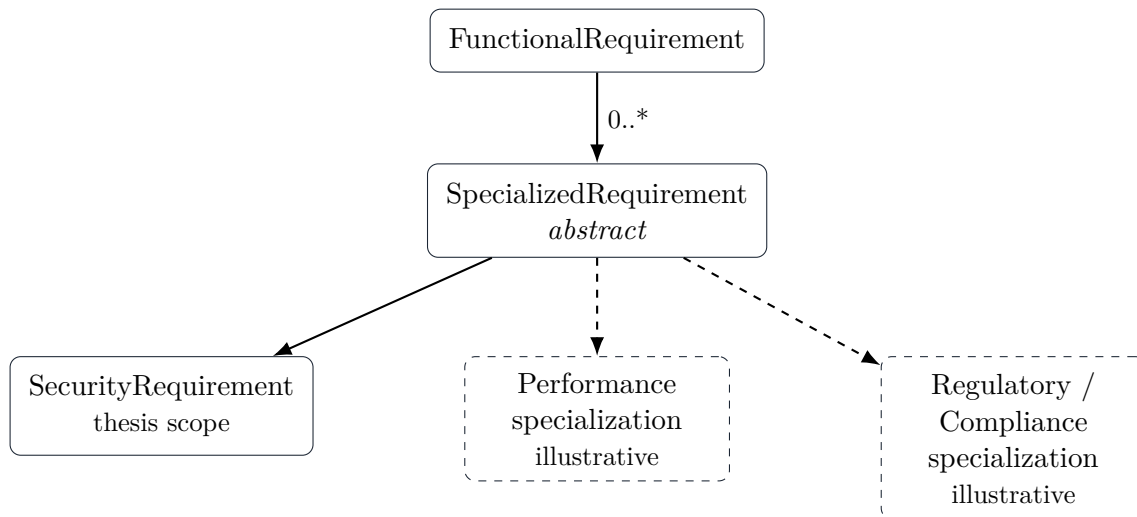
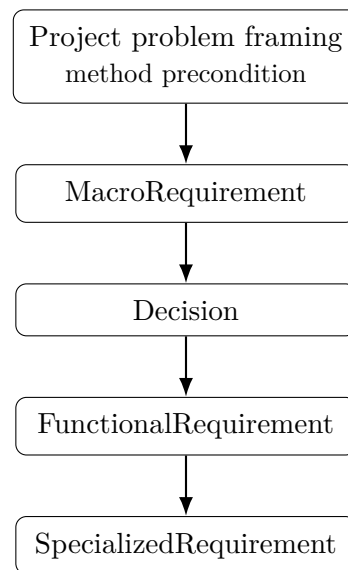


Figura 1: Ruolo generale di *SpecializedRequirement*. Le specializzazioni tratteggiate sono esempi di estensibilita', non parti chiuse del metamodel corrente.

2 Baseline documentale ereditato

S1 non ridefinisce i livelli gia' chiusi. Assume il seguente authoring model:



Le proprietà rilevanti ereditate sono:

- ogni Decision ha esattamente un MacroRequirement parent;
- ogni FunctionalRequirement ha esattamente una Decision parent;
- il MacroRequirement owner del FunctionalRequirement è derivato attraverso la Decision;
- un FunctionalRequirement descrive un obbligo operativo coerente e indipendentemente assessabile;
- normative prose è primaria; le relazioni strutturate la supportano ma non la sostituiscono;
- Decision, realization e verification non devono essere assorbite nella semantica del FunctionalRequirement;
- un consumer può usare capability governate altrove senza acquisirne co-ownership;
- un FunctionalRequirement può possedere zero o più SpecializedRequirement.

3 Domanda fondamentale S1

La domanda usata per delimitare il concetto è:

Fundamental question

Dato un FunctionalRequirement già governato, quale ulteriore obbligo normativo, relativo a un concern specializzato, deve valere insieme all'obbligo funzionale affinché quel FunctionalRequirement sia considerato soddisfatto nelle condizioni pertinenti, senza ridefinirne la funzione né scegliere come realizzarla?

Questa formulazione evita due riduzioni errate:

1. ridurre SpecializedRequirement a una semplice etichetta di categoria;
2. ridurre SpecializedRequirement a un meccanismo di implementazione o controllo.

4 Definizione semantica chiusa

CLOSED – Definition

Uno *SpecializedRequirement* e' una specializzazione normativa governata di un singolo *FunctionalRequirement* che rafforza le condizioni sotto le quali il parent *FunctionalRequirement* e' considerato soddisfatto, imponendo un'obbligazione concern-specific che vale insieme all'obbligazione funzionale e non al suo posto.

La nozione centrale e' quindi **normative strengthening**. Il termine e' preferito a una lettura troppo stretta di *constraint*: uno *SpecializedRequirement* puo' restringere comportamenti ammessi, imporre una proprieta', oppure richiedere un'azione positiva subordinata, senza per questo diventare automaticamente un *FunctionalRequirement* autonomo.

4.1 Forma matematica minima

Sia $F \in \text{FR}$ un *FunctionalRequirement*. Sia inoltre $S \in \text{SR}$ uno *SpecializedRequirement* tale che $\text{parentFR}(S) = F$.

Indichiamo con $\text{Sat}(F)$ l'insieme dei comportamenti che soddisfano F . L'obbligo effettivo e':

$$F \wedge S.$$

Di conseguenza:

$$\text{Sat}(F \wedge S) \subseteq \text{Sat}(F).$$

La relazione e' di non-espansione: aggiungere uno *SpecializedRequirement* non puo' rendere conformi comportamenti che non soddisfano il *FunctionalRequirement*. Per uno *SpecializedRequirement* non ridondante deve esistere almeno un contesto ammissibile nel quale il rafforzamento esclude comportamenti che il solo F avrebbe ammesso.

Con piu' *SpecializedRequirement* applicabili allo stesso *FunctionalRequirement*:

$$\text{Effective}(F) = F \wedge S_1 \wedge S_2 \wedge \dots \wedge S_n.$$

Non esiste un implicit override e non esiste semantica *last wins*: gli obblighi applicabili compongono congiuntivamente, salvo che una futura semantica esplicita governi diversamente un conflitto.

5 Cardinalita' e ownership**CLOSED – Cardinality**

Ogni *SpecializedRequirement* ha esattamente un *FunctionalRequirement* come oggetto normativo diretto. Ogni *FunctionalRequirement* puo' possedere zero o piu' *SpecializedRequirement*.

Formalmente:

$$\text{parentFR} : \text{SR} \rightarrow \text{FR}$$

e parentFR e' una funzione totale.

La cardinalita' non e' una scelta puramente editoriale. E' supportata da tre osservazioni emerse nei probe:

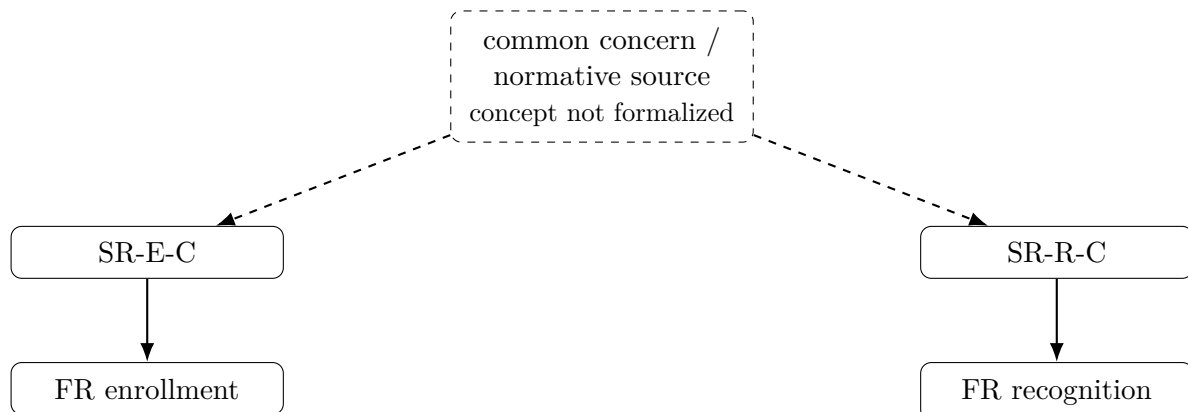
1. la soddisfazione di una proprieta' specializzata puo' essere valutata localmente rispetto a un *FunctionalRequirement*;
2. due applicazioni dello stesso concern possono evolvere, essere soddisfatte o diventare non applicabili indipendentemente;

- una vera obbligazione indivisibile che coordina piu' FunctionalRequirement non e' automaticamente una ragione per rendere multi-parent SpecializedRequirement: puo' indicare un diverso concetto cross-functional, da modellare separatamente se e quando necessario.

5.1 Shared concern non implica shared SpecializedRequirement

Il test ha usato due comportamenti biometrici plausibili appartenenti a rami diversi: enrollment e recognition. Non e' stata assunta identita' di dispositivi, software, dati, canali o boundary tra le due situazioni.

Una stessa esigenza di confidenzialita' puo' quindi applicarsi localmente a entrambi:



Il possibile meccanismo di riuso della fonte normativa rimane aperto. S1 chiude soltanto la localita' dell'applicazione normativa: condividere il concern non crea co-ownership del singolo SpecializedRequirement.

6 Boundary con FunctionalRequirement

6.1 Removal test

CLOSED – Removal behavior

Rimuovere uno SpecializedRequirement deve lasciare semanticamente riconoscibile e funzionalmente coerente il parent FunctionalRequirement, pur perdendo la proprieta' specializzata. Se la rimozione elimina una condizione necessaria a descrivere la correttezza ordinaria della funzione, quella condizione appartiene probabilmente al FunctionalRequirement.

Esempio positivo: rimuovere un obbligo di confidenzialita' dal trasferimento di una capture lascia ancora definibile la funzione di consegna, ma elimina la proprieta' di confidenzialita'.

Esempio negativo: associare la capture alla corretta richiesta e' gia' parte della correttezza funzionale della consegna. Non deve essere spostato in SpecializedRequirement solo perche' un attaccante potrebbe sfruttare una correlazione errata.

6.2 Security relevance non riclassifica automaticamente la funzione

CLOSED – Functional boundary

Una condizione necessaria alla normale correttezza funzionale rimane nel FunctionalRequirement anche quando possiede rilevanza di sicurezza, affidabilita' o altro concern specializzato.

Questo evita che l'arrivo di una metodologia di analisi svuoti retroattivamente i FunctionalRequirement e trasformi in SpecializedRequirement comportamenti che erano gia' necessari alla funzione.

7 Azioni positive e autonomia operativa

Uno dei probe piu' delicati ha testato un obbligo del tipo: una **RecognitionCapture** non deve essere accettata come valida se non e' stabilito che la sua origine e' autorizzata a fornire evidenza per la richiesta.

Questo obbligo puo' richiedere lavoro positivo nella realizzazione: verifica di credenziali, validazione di una firma, uso di una sessione autenticata, affidamento a una guarantee esterna o altra strategia. La presenza di un verbo operativo non e' pero' il criterio discriminante.

CLOSED – Subordinate-action rule

Uno SpecializedRequirement puo' richiedere un'azione positiva quando trigger e risultato dell'azione rimangono semanticamente subordinati alla soddisfazione del parent FunctionalRequirement e non costituiscono una capability operativa autonomamente significativa.

CLOSED – Autonomous-capability rule

Quando il comportamento aggiuntivo introduce una responsabilita' operativa con scopo, trigger, risultato o consumer significativi indipendentemente dal parent FunctionalRequirement, tale comportamento deve essere valutato come FunctionalRequirement separato anziche' essere assorbito nello SpecializedRequirement.

Esempio di boundary:

- *local acceptance condition*: accettare la capture solo se l'origine e' stabilita come autorizzata – SpecializedRequirement plausibile;
- *general endpoint identity service*: registrare identita' dei dispositivi, mantenerne stato, autenticare peer e servire piu' consumer – FunctionalRequirement plausibile.

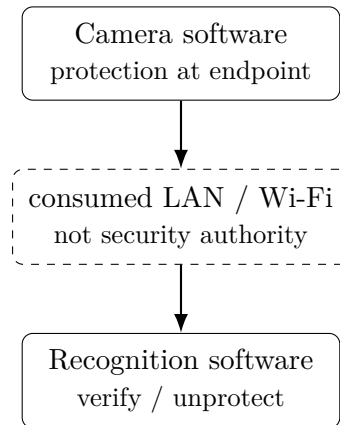
8 Separation dalla realizzazione

CLOSED – Realization separation

Uno SpecializedRequirement stabilisce quale proprieta' o obbligazione aggiuntiva deve valere per la soddisfazione del parent FunctionalRequirement; non stabilisce necessariamente il componente, il layer o il meccanismo che deve realizzarla.

Il probe sul trasporto ha mostrato un caso importante. Il progetto puo' consumare una rete che non controlla e non possedere alcun FunctionalRequirement del tipo "provide network connectivity". Cio' non impedisce di imporre confidenzialita' o integrita' al FunctionalRequirement che consegna dati biometrici.

La proprieta' puo' essere soddisfatta, per esempio, a livello software/end-to-end anche se l'esposizione nasce nel trasporto:



Da cio' segue una distinzione generale:

required property $\neq$ provided infrastructure property $\neq$ realization mechanism.

9 Mutation tests sul modello completo

S1 e' stato stressato non solo localmente, ma mantenendo il contesto MR $\rightarrow$ Decision $\rightarrow$ FR.

Mutation	Esito su FR/SR	Interpretazione
Ethernet $\rightarrow$ Wi-Fi	FR di consegna invariato dopo review; SR di confidenzialita'/integrita'/provenienza invariati dopo review	Cambia il mezzo e potenzialmente la realizzazione, non necessariamente l'obbligo funzionale o specializzato.
Trasporto esterno $\rightarrow$ trasporto project-owned	FR di consegna e SR possono restare invariati; puo' emergere un nuovo FR di transport capability	La ownership della realizzazione puo' cambiare senza cambiare chi richiede la proprieta'.
Recognition remoto $\rightarrow$ recognition locale alla camera	Il FR di trasferimento remoto scompare; gli SR figli diventano non applicabili nella forma precedente	Conferma la dipendenza semantica dello SR dal parent FR.
Enrollment biometric material $\rightarrow$ opaque reference	Lo SR locale di confidenzialita' sul materiale biometrico viene riesaminato e puo' cessare di applicarsi; lo SR sul recognition branch resta indipendente	Supporta parent singolo e localita' del lifecycle dello SR senza assumere un lifecycle model globale.

La regola di change impact risultante rimane concettualmente: una modifica governante invalida la presunzione di validita' dei dipendenti e richiede review; il risultato della review puo' essere retain, revise, replace o non-applicable. La formalizzazione generale del meccanismo di impact awareness non appartiene al core S1.

10 Minimal semantic core

Il contratto minimo chiuso e' deliberatamente piccolo:

```

SpecializedRequirement [abstract]
  extends GovernedDocument
  
```



```
parentFunctionalRequirement : FunctionalRequirement [1]
normativeObligation         : [1]
```

CLOSED – Minimal core

S1 non introduce altri campi obbligatori. Identita', lifecycle, history, provenance comune e altre proprieta' trasversali appartengono al contratto comune di governance e non vengono ridisegnate qui.

In particolare, il corpus non ha prodotto evidenza sufficiente per rendere obbligatori nel core:

- applicability;
- concern o kind;
- fonte normativa / policy / template;
- coverage set;
- threat, finding o risk reference;
- control o realization;
- verification evidence;
- lifecycle phase.

L'assenza dal core non nega l'utilita' futura di tali concetti; evita di trasformare un problema locale di authoring in un prerequisito strutturale per ogni SpecializedRequirement.

11 Principio di minimal sufficient authoring

CLOSED – Usability principle

Il core DDTA deve richiedere solo la documentazione necessaria a rendere governabili e analizzabili le responsabilita' gia' conosciute. Completezza architetturale, funzionale o di lifecycle non e' una preconditione all'analisi; lacune rilevanti possono essere scoperte dall'analisi e rientrare nel ciclo di documentazione.

La forma desiderata per l'autore rimane quindi semplice:

FR:

do X

SR:

while satisfying X, specialized obligation P must also hold

DDTA non richiede a un progetto con pochi SpecializedRequirement di costruire preventivamente una policy engine, un lifecycle model completo o un catalogo universale dei concern. Eventuali problemi di riuso o coverage devono essere risolti quando diventano concretamente necessari.

12 SpecializedRequirement come junction metodologicamente neutro

Il valore architeturale del concetto e' che mantiene separati tre piani:

1. **governed functional semantics:** cosa il progetto deve fare;
2. **analysis/review:** quali concern, failure mode, esposizioni o gap emergono durante una tecnica di analisi;
3. **governed specialized obligation:** quale obbligo aggiuntivo viene accettato e deve valere insieme al FunctionalRequirement.

S1 formalizza il terzo piano senza incorporare nel suo core la struttura interna di una metodologia di analisi. In questo modo il document metamodel non dipende da STRIDE, STRIDE-AI, da una specifica tecnica prestazionale o da un framework normativo.

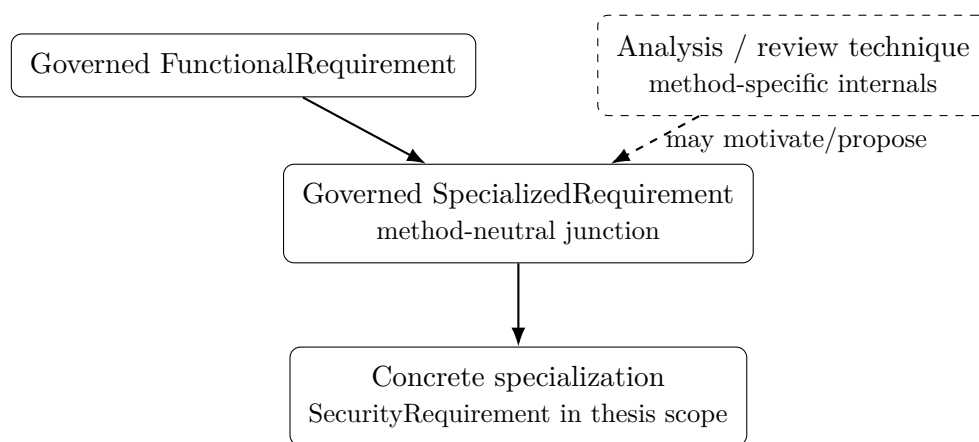


Figura 2: Junction concettuale. La relazione formale tra output analitici e SR e' deliberatamente deferred; il diagramma mostra il ruolo, non una cardinalita' canonica Finding→SR.

Il passaggio da un risultato analitico a un SpecializedRequirement governato richiederà review e provenance nel ciclo DDTA, ma la relazione formale tra Finding/AnalysisRecord e requirement e' fuori da S1. Questa scelta preserva il carattere metodologicamente neutro del concetto generale.

CANDIDATE forte – Provenance separation

La provenance analitica spiega perche' uno SpecializedRequirement e' stato introdotto; la sua **normativeObligation** stabilisce invece che cosa deve valere. La prima non sostituisce la seconda e il modello formale di provenance rimane deferred.

13 Feedback retroattivo sulla decomposizione MR: il caso MR-0004

La chiusura S1 ha prodotto un controesempio utile non alla semantica dello SR, ma all'autoring dei MacroRequirement. Nel corpus facial-access sorgente esisteva MR-0004 – **Uso responsabile dei dati biometrici e delle decisioni automatiche**. Il nodo era privo di relazioni canoniche con gli altri MR e ospitava due commitment: limitazione di finalita' dei dati biometrici e contestabilita'/review degli esiti automatici.

La regressione successiva mostra che il nodo non e' necessario come macro-responsabilita' autonoma:

- la *purpose limitation* rafforza i FunctionalRequirement che trattano dati biometrici e puo' essere rappresentata come SpecializedRequirement locale sui singoli FR applicabili;
- la *contestabilita'/review* contiene invece una responsabilita' operativa autonoma e puo' essere ricollocata nel ramo che possiede l'esito di accesso, mediante una Decision e un FR di review;
- la possibile fonte normativa condivisa della purpose limitation rimane un problema di riuso/coverage separato dalla cardinalita' del singolo SR.

CANDIDATE – concern-bucket avoidance

Un concern trasversale non deve essere promosso a MacroRequirement soltanto per fornire una “casa” a security, privacy, performance, compliance o ad una metodologia di analisi. Se il progetto conserva tutte le proprie macro-capability rimuovendo quel nodo e perde soprattutto proprieta' che qualificano FR di altri rami, il concern e' candidato a specializzazione downstream anziche' a MR autonomo.

Questa osservazione rafforza il ruolo di SpecializedRequirement come junction metodologicamente neutro. Una tecnica di analisi puo' attraversare piu' MR e piu' FR, identificare concern e produrre proposte di requisiti specializzati senza richiedere un MR dedicato alla propria tassonomia.

Isolated-MR review come heuristic di authoring

La Macro Project Map puo' supportare una verifica precoce. Dato il grafo dei MR e delle relazioni canoniche **dependsOn**, un MR con grado zero viene segnalato per review semantica, non dichiarato invalido.

La domanda proposta e':

Se questo MacroRequirement restasse isolato nella Macro Project Map, rappresenterebbe comunque una responsabilita' macro autonomamente significativa, oppure sta soprattutto raccogliendo proprieta' o constraint che specializzano comportamenti posseduti da altri rami?

La review puo' concludere che l'MR e' autonomo e valido, che manca una relazione macro, oppure che il nodo e' un concern-bucket da redistribuire. L'heuristic appartiene all'authoring/tool support e non aggiunge l'invariante “ogni MR deve avere almeno un edge”.

14 Invarianti S1 chiuse

S1-CLOSED-1. Single parent dependence. Ogni SR specializza esattamente un FR.

S1-CLOSED-2. Normative strengthening. Lo SR restringe/rafforza le condizioni di soddisfazione del parent FR e non lo sostituisce.

S1-CLOSED-3. Functional preservation. Rimuovere lo SR lascia riconoscibile la funzione del parent FR.

S1-CLOSED-4. No functional duplication. Lo SR non deve duplicare condizioni gia' necessarie alla correttezza ordinaria dell'FR.

S1-CLOSED-5. Concern relevance. L'obbligo aggiuntivo deve essere concern-specific; la mera rilevanza tematica non giustifica una riclassificazione.

S1-CLOSED-6. Conjunctive composition. Piu' SR applicabili allo stesso FR valgono congiuntivamente; nessun implicit override.

- S1-CLOSED-7. Independent governance.** SR differenti possono evolvere e venire riesaminati indipendentemente, pur condividendo eventualmente un concern o una futura fonte normativa.
- S1-CLOSED-8. Decision separation.** Una scelta su come soddisfare lo SR rimane Decision/realization e non diventa figlia dello SR.
- S1-CLOSED-9. Realization separation.** Lo SR non prescrive necessariamente layer, provider, tecnologia o meccanismo di soddisfazione.
- S1-CLOSED-10. Subordinate positive action.** Uno SR puo' imporre comportamento positivo purché subordinato semanticamente al parent FR.
- S1-CLOSED-11. Autonomy boundary.** Una capability operativa autonomamente significativa deve essere valutata come FR separato.
- S1-CLOSED-12. Minimal authoring.** Riuso, coverage, lifecycle globale e provenance analitica non sono prerequisiti per scrivere un SR valido.

15 Negative controls da conservare

NC-SR-01 – Functional correctness. Una condizione necessaria alla normale correttezza funzionale non diventa SpecializedRequirement solo perché puo' avere rilevanza di sicurezza, affidabilità o altro concern.

NC-SR-02 – Autonomous capability. Un comportamento aggiuntivo non rimane SpecializedRequirement quando acquisisce scopo operativo, trigger, outcome o consumer significativi indipendentemente dal parent FR.

NC-SR-03 – Mechanism leakage. Cifratura, TLS, firma, VLAN, autenticazione di sessione o altri meccanismi non appartengono automaticamente al core SR; possono essere Decision, realization o capability separate.

NC-SR-04 – Shared concern. Il fatto che lo stesso concern valga su più FR non rende automaticamente multi-parent il singolo SpecializedRequirement.

NC-SR-05 – Concern-bucket MR. Un concern specializzato non richiede un MacroRequirement dedicato soltanto per essere visibile o analizzabile. La classificazione MR deve dipendere da una responsabilità macro autonoma, non dal nome della metodologia o della proprietà trasversale.

16 Questioni deliberatamente aperte

OPEN

- rappresentazione generale della shared normative source e del riuso senza inheritance-by-copy;
- effective governed context e impact awareness tra commitment governati;
- forma canonica della relazione di service/capability consumption;
- mechanics di lifecycle e change impact comuni ai GovernedDocument;
- rappresentazione L2 Markdown/YAML del contratto S1.

DEFERRED

- semantica specifica e campi di SecurityRequirement;
- relazione formale AnalysisRecord/Finding → SecurityRequirement;
- Base Analysis / BAE;
- STRIDE, STRIDE-AI e overlay/plugin contract;
- threat/risk fields, controls e verification evidence;
- formalizzazione di eventuali specializzazioni Performance, Regulatory/Governance o altre;
- verdetto finale di methodology neutrality.

17 Reopen rule

Le conclusioni S1 sono chiuse per il baseline corrente, non dichiarate universali. Devono essere riaperte se un caso concreto dimostra almeno una delle seguenti condizioni:

1. un obbligo concern-specific valido non puo' essere rappresentato come rafforzamento di un singolo FR senza perdita semantica;
2. la cardinalita' SR -> **exactly 1** FR produce un fallimento ricorrente non riducibile a riuso/coverage o a un concetto cross-functional distinto;
3. una specializzazione concreta necessita di informazione obbligatoria che non puo' essere collocata altrove senza rendere inutilizzabile o ambiguo il contratto SR;
4. Base Analysis o il loop end-to-end di analisi dimostrano che il junction SR non e' recuperabile o governabile senza modificare la semantica chiusa.

Ogni riapertura deve modificare il minimo owning layer e regressare i casi gia' usati: recognition transport, transport responsibility, local-vs-remote recognition, enrollment-vs-recognition shared concern, subordinate-action boundary e la regressione del concern-bucket MR-0004.

18 Conclusion

S1 chiude *SpecializedRequirement* come concetto generale, minimale e metodologicamente neutro. Il suo ruolo non e' descrivere una metodologia, ne' rappresentare una soluzione tecnica. Il suo ruolo e' consentire che un FunctionalRequirement governato venga rafforzato da obblighi concern-specific mantenendo ownership locale, composizione esplicita e separazione dalla realizzazione.

Questa posizione rende SpecializedRequirement il punto di giunzione naturale tra il ciclo documentale DDTA e le future specializzazioni prodotte o motivate da analisi differenti. La regressione di MR-0004 mostra inoltre il valore architetturale del junction: security, privacy, performance o compliance non necessitano di MacroRequirement artificiali per attraversare il progetto. La tesi proseguira' con SecurityRequirement come prima specializzazione concreta, ma la validita' del junction non dipende dalla sicurezza come unico concern possibile.

A Traceability al baseline di ricerca

La formalizzazione e' coerente con i checkpoint interni gia' chiusi fino a FunctionalRequirement e con il corpus facial-access usato come probe. I riferimenti principali nel repository baseline sono:

- `_working/ddta-metamodel-working-package/01-mr/01-metamodel/DDTA_MR_METAMODEL_WORKING.md`

- 02-decision/01-metamodel/DDTA_DECISION_METAMODEL_WORKING.md
- 03-functional-requirement/01-metamodel/DDTA_FUNCTIONAL_REQUIREMENT_METAMODEL_WORKING.md
- 03-functional-requirement/02-authoring-guidance/DDTA_AUTHORIZING_RULES_THROUGH_FR_R2.md
- 03-functional-requirement/04-closure/DDTA_DOCUMENT_METAMODEL_THROUGH_FR_CLOSURE_R2.md
- _working/ddta-metamodel-working-package/01-mr/03-example-facial-access/FACIAL_ACCESS_EXAMPLE_MR.md
- 02-decision/05-example-facial-access/FACIAL_ACCESS_DECISION_DEMO.md
- companion regression corpus: DDTA_FACIAL_ACCESS_CAMERA_S1_STUDY_CORPUS_R2.tex/.pdf

Questi documenti restano semanticamente anteriori a S1. Il presente testo non modifica automaticamente il repository e non formalizza ancora SecurityRequirement.